데이터 수집 · 활용 절차

더미 캠 영상 → 분석 → 1분 집계 → 이벤트 판정 → 조회·활용 (analyzer.py · StatsService · EventService · ZoneFlowService 실제 로직 기준)

① 소스 입력

더미 캠 영상 파일
(OpenCV 샘플 1 · Pexels 7종)
16개 카메라에 분산 배정
sourceType = DUMMY
(LIVE는 분석서버가 거부)

② 영상 분석 (최초 1회)

YOLOv8s 사람 탐지
(conf 0.35 · imgsz 1280)
+ ByteTrack 추적
→ 초 단위 결과 JSON
+ 라이브용 축소 프레임 JPEG

③ 초 단위 결과

판정선(화면 안쪽 15%) 기준
유입·유출(N/E/S/W)·체류시간
이동 속도(px/s)·8방향
1초 간격 반복 재생하며
POST /internal/v1/stats

④ 1분 집계

StatsService.recordSample()
밀집도 = 인원 ÷ 구역 면적
zone_stats_minute UPSERT
(평균값 러닝평균 · 합계값 합산)
zone_flows 반영

⑤ 이벤트 판정

EventService.checkAndRecord()
구역 임계치(기본 0.01/0.02) 비교
가장 높은 넘은 단계 선택
미처리 이벤트 있으면 생략
→ events INSERT

GET /analyzer/v1/cameras/{id}/live (MJPEG)

DB 적재 (MySQL 8)

zone_stats_minute (1분 통계)
zone_flows (구역 간 이동)
events (이벤트)
recordings (재생 이력)
* zone_stats_daily: 집계 배치 미구현

웹 지도 · 카드

구역 상태색 마커
(고정 기준 0.01/0.02)
카메라 카드 인원·이벤트 수
10초 폴링(5/10/30초 선택)

웹 통계 패널

도넛·요약·인원밀집도
유입유출·이동분석
피크 TOP3·비정상 변동
(최근 10분 1분 단위)

카메라 모달

SSE 'stat' 즉시 갱신
1분 인원 그래프
엑셀 다운로드(xlsx)
녹화 이력 재생

모바일 앱

구역 목록·상세 통계
(5초 폴링)
지도 마커 인원 스니펫
이벤트 목록·처리

이벤트 처리

이벤트 로그 탭
미처리 배지(5초 갱신)
관리자: 확인 → 조치완료
→ work_history 기록

API 전용 조회

구역 간 이동
(GET /regions/{id}/flows)
작업 이력(GET /history)
※ 화면 없음

실선 = 구현·동작 확인 경로 · 주황 점선 = 분석서버 → 클라이언트 직접 스트림 · 회색 점선 상자 = API만 있고 화면 없음